Nr.	Status	Datum
RLW-PA-PT-03 Rev 0	Endfassung	03.03.2014

Prüfanweisung Eindringprüfung

Geltungsbereich und Zweck

Diese Prüfanweisung regelt die Durchführung der Eindringprüfung an den Rohrleitungen NR-21-L-0412 und NR-21-L-0415 im Werk Niederrhein. Die Maßnahme erfolgt aufgrund der Feststellungen aus ANG-DA-2013-04120, wonach an diesen Positionen eine beschädigte Blechummantelung sowie durchfeuchtete Isolierung vorliegen. Um die Integrität der Rohrleitungen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung sicherzustellen, ist eine Oberflächenrissprüfung an den freigelegten Isolierfenstern zwingend erforderlich.

Die Prüfung dient dem Nachweis von Oberflächenfehlern, die infolge der Medieneinwirkung unter der Isolierung entstanden sein könnten. Da die Eindringprüfung lediglich Oberflächenanzeigen liefert und keine Aussagen über die Risstiefe zulässt, ist bei jedem Befund eine weitergehende Bewertung durch die Prüfaufsicht erforderlich. Die Durchführung erfolgt unter Berücksichtigung der BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 als Ersatzmaßnahme für die Festigkeitsprüfung.

Personalqualifikation und Verantwortlichkeiten

Das mit der Prüfung beauftragte Personal muss gemäß EN ISO 9712 für das Verfahren Eindringprüfung im Industriesektor qualifiziert und zertifiziert sein. Die Prüfer sind für die fachgerechte Vorbereitung der Messstelle, die Einhaltung der Zwischenreinigungszeiten und die Protokollierung der Ergebnisse verantwortlich. Sie müssen sicherstellen, dass die Oberflächenbeschaffenheit eine ausreichende Ankopplung der Prüfmittel ermöglicht.

Die fachliche Leitung und Überwachung der Tätigkeiten obliegt Dr. Frank Kemper als zuständige Prüfaufsicht der Stufe 3. Er ist für die Freigabe dieser Anweisung sowie für die abschließende Beurteilung von Anzeigen verantwortlich, die über die Standardbewertung hinausgehen. Die Koordination mit der ZÜS hinsichtlich der Ergebnisse aus ANG-DA-2013-04120 wird ebenfalls durch die Prüfaufsicht sichergestellt.

Prüfdurchführung und Oberflächenvorbereitung

Vor Beginn der Prüfung ist die Oberfläche an den betroffenen Abschnitten der NR-21-L-0412 und NR-21-L-0415 mechanisch zu reinigen, um Rückstände der durchfeuchteten Isolierung vollständig zu entfernen. Die Reinigung muss so erfolgen, dass keine Verunreinigungen in etwaige Risse verschleppt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Oberflächentemperatur innerhalb des zulässigen Bereichs der verwendeten Prüfmittelsysteme liegt.

Nach der Aufbringung des Eindringmittels und der einzuhaltenden Eindringzeit erfolgt die Zwischenreinigung und die anschließende Entwicklung. Die Beobachtung der Anzeigenentwicklung muss unmittelbar nach dem Trocknen des Entwicklers beginnen. Alle Arbeitsschritte sind so zu dokumentieren, dass eine Rückverfolgbarkeit zur jeweiligen Messstelle an der Leitungskennzeichnung jederzeit gegeben ist.

Bewertung und Dokumentation

Die Bewertung der Prüfergebnisse erfolgt nach den strengen Vorgaben der QSCP Werksnorm. Gemäß dieser Regelung sind Rissanzeigen grundsätzlich unzulässig. Jede festgestellte Anzeige führt zu einer Abweichung, die im Prüfbericht detailliert zu beschreiben und der Prüfaufsicht zur Entscheidung vorzulegen ist. Da die Leitungen aus dem Werkstoff 1.4404 bestehen, ist besonders auf Anzeichen von Cl-SpRK zu achten.

Die Ergebnisse sind in einem Prüfbericht zusammenzufassen, der Bezug auf ANG-DA-2013-04120 nimmt. Neben der visuellen Dokumentation der Messstelle müssen die verwendeten Prüfmittelchargen und die Umgebungsbedingungen festgehalten werden. Der Bericht dient als Nachweis für die durchgeführte Festigkeitsprüfung im Sinne der geltenden Betriebssicherheitsverordnung und wird der Anlagenüberwachung Niers GmbH zur Verfügung gestellt.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN 473:2008)	03.03.2014	_____